

수업 09 · 전체 과정 17/20일차

웹 대시보드

2026-10-29 (목) · 10:00~17:00

50분 수업 · 10분 휴식 · 중식 11:50~13:00

센서 기록을 현황판에 표시하고 최신값과 이력을 읽습니다. 값이 없거나 통신이 끊겼을 때의 화면도 확인합니다.

교안 읽기	직접 해보기	결과 확인하기
개념과 완성 예제를 먼저 봅니다.	필수 활동을 열어 작성·수정합니다.	예상과 실제를 비교하고 설명합니다.

처음 배우는 사람을 위한 수업

파일과 폴더, 저장과 실행부터 설명합니다. 설치·계정 문제가 있으면 제공 예제의 수동 추적이나 강사 시연으로 같은 개념을 확인하고, 실제 실행 여부를 구분해 기록합니다.

웹 강의실 열기 · 화면의 링크와 내려받기 자료를 함께 사용하세요.

PDF 제작일 2026-10-05 · 원본 웹 내용 + 50분 교시 운영·설명 보완

이 교안의 순서

오늘 준비할 것	3
오늘의 6교시	4
1교시 · 업무 질문과 표시 규칙	5
2교시 · 데이터의 이동 경로	11
3교시 · 모의 입력과 값 추적	18
4교시 · 필터와 이력 해석	25
5교시 · 멈춤·누락·오류 상태	31
6교시 · 동료 검수와 인계	38
용어와 코드 기호 찾아보기	44
오늘 배운 내용 확인하기	45
파일과 다음 수업	47

오늘 준비할 것

처음 시작하기 · 웹 대시보드

1. ZIP을 일반 폴더에 풀고 examples/course의 data·work·code 위치를 유지합니다. 배포 ZIP은 course 폴더부터 열 수 있습니다.
2. [교안](#)에서 개념을 읽고 [실습지](#)의 A01부터 진행합니다.
3. work 파일만 수정하고 원본은 보존합니다. 같은 파일을 저장·다시 열어 확인합니다.
4. 개인 실행을 못 했으면 예상과 강사 실행 결과를 대조하고 확인 방법을 정확히 적습니다.

실행 준비

브라우저와 텍스트 편집기가 기본입니다. Python 명령의 현재 폴더는 압축을 푼 course입니다. Windows에서 python 대신 py만 있으면 강사의 확인 아래 py -3로 대체합니다.

```
python code/server.py

# 서버 창은 유지하고 다른 터미널에서 실행

python code/send_sample.py
```

실행하지 못하면 파일 경로·명령·오류 문구를 기록해 도움을 요청합니다. 코드 상자를 보는 것은 Python 실행이 아닙니다.

기본 화면은 고정 fixture와 고정 확인시각을 사용하는 모의 경로입니다. 로컬 API는 별도 실행하며 메모리에만 저장합니다. 실물ESP32·센서·외부망·인증·지속저장·공개배포는 검증 범위가 아닙니다.

수업 전, 이 세 가지부터 확인하세요

앞선 수업을 기억하지 못해도 아래 질문과 풀이부터 다시 읽으면 됩니다. 먼저 자기 말로 답한 뒤 풀이와 비교하세요.

기록과 화면

질문: 카드에 28.0이 보이면 지금 온도가 반드시 28.0인가요?

풀이: 그 값의 측정 시각과 수신 시각을 함께 확인해야 합니다. 과거 값이 화면에 남아 있을 수 있습니다.

대표값

질문: 최신값과 평균은 같은 뜻인가요?

풀이: 최신값은 정해진 순서에서 마지막 유효 기록, 평균은 선택 범위의 유효 숫자 합을 개수로 나눈 값입니다.

실패 표시

질문: 통신 실패를 0도로 보여 주면 괜찮나요?

풀이: 실제 0도와 구별되지 않습니다. 마지막 값, 갱신 시각, 실패 상태를 나눠 표시합니다.

오늘의 수업과 복습을 나누는 방법

수업은 10:0010:50, 11:0011:50, 13:0013:50, 14:0014:50, 15:0015:50, 16:0016:50입니다. 중식은 11:5013:00이며 수업 사이에는 10분 쉽니다. 마지막 16:5017:00은 휴식과 저장·퇴실 준비로 배치했습니다.

교시	수업에서 먼저 확인할 활동	추가·복습
1	A01, A02, A03	새 입력으로 한 번 더 확인
2	A04, A05, A06	새 입력으로 한 번 더 확인
3	A07, A08, A09	새 입력으로 한 번 더 확인
4	A10, A11, A12	새 입력으로 한 번 더 확인
5	A13, A14, A15	새 입력으로 한 번 더 확인
6	A16, A17, A18	새 입력으로 한 번 더 확인

교안의 쉬운 사례와 단계별 풀이를 먼저 읽고 필수 결과를 직접 만들어 봅니다. 새 독립 문제는 결과를 확인한 뒤 복습하거나 도전합니다. 모든 페이지를 같은 시간에 끝내라는 뜻은 아닙니다. 설치가 막혔을 때는 제공 출력과 수동 추적으로 개념을 확인하고, 직접 실행했는지는 따로 적습니다.

오늘의 6교시

교시·시간	학습 초점	필수 활동
1교시 10:00~10:50	현황판의 질문과 표시 규칙	A01, A02, A03
2교시 11:00~11:50	정적 화면과 요청·응답	A04, A05, A06
3교시 13:00~13:50	한 값을 끝까지 찾기	A07, A08, A09
4교시 14:00~14:50	필터·평균·이력	A10, A11, A12
5교시 15:00~15:50	멈춤·누락·통신 실패	A13, A14, A15
6교시 16:00~16:50	사용자 설명과 재현 인계	A16, A17, A18

설명·시연·함께 수행·개별 수행·폴이를 합쳐 교시당 50분입니다. 추가 활동까지 모두 같은 시간에 끝내라는 뜻은 아닙니다. 마지막 10분은 휴식·종료 준비로 배치합니다. 실제 학습자 소요시간은 수업에서 측정해 조정합니다.

이전 Python·Git 기초를 짧게 복습하며 준비된 작은 예제를 읽고 수정합니다. **최신 운영은 50분 × 6교시, 순수 수업 300분이며 실제 학습자 리허설 전입니다.**

기본 화면은 고정 fixture와 고정 확인시각을 사용하는 모의 경로입니다. 로컬 API는 별도 실행하며 메모리에만 저장합니다. 실물ESP32·센서·외부망·인증·지속저장·공개배포는 검증 범위가 아닙니다.

전체 코드와 모든 줄의 뜻·실행 방법은 [코드 해설](#)에 있습니다. 작성 소스와 생성된 번들·잠금 파일을 구분합니다.

1교시 · 업무 질문과 표시 규칙

10:00~10:50 · 50분

설명 10분 · 시연 8분 · 함께 수행 10분 · 개별 수행 15분 · 폴이·확인 7분

이번 교시에서 확인할 것. 현황판의 질문과 표시 규칙

먼저 할 활동: A01, A02, A03

이 교시는 아래 세 개념을 연결하는 50분 수업입니다. 필수 개념·기본 적용·폴이를 진행하고 복습·도전은 선택합니다. 학생은 자신의 말로 확인 근거를 설명합니다.

추가·복습: 새 입력을 추가해 같은 방법으로 확인 · 필수 결과를 확인한 뒤 진행합니다.

A01 · 현황판이 답할 업무 질문

1교시 필수 개념 보충 · 사용자의 질문에서 관찰 단위와 상태 정하기

실무 상황과 원리

시설 점검 담당자는 창고가 지금 더운지 알고 싶습니다. 화면에 온도 숫자만 크게 놓으면 어느 센서의 언제 값인지 알 수 없습니다. 대시보드는 사용자의 판단에 필요한 기록을 모아 보여 주는 화면입니다. 먼저 사용자와 질문을 정하고 그 질문에 필요한 필드를 연결합니다. 값, 단위, 장소, 측정 시각, 상태가 함께 있어야 오래된 온도를 현재 상태처럼 읽지 않습니다.

한 행은 한 센서의 한 시점 관찰입니다. S01의 10:09 기록 22.5와 10:10 기록 22.8은 센서 두 개가 아니라 같은 센서의 관찰 두 건입니다. 센서별 최신 기록은 measured_at이 큰 행을 선택합니다. 늦게 도착한 과거 행이 파일 끝에 있어도 최신이 되지 않습니다. 최신값 표와 이력 표는 서로 다른 업무 질문에 답합니다.

완성 판정 예는 확인 시각 10:10:00, 측정 시각 10:08:59, 온도 29, active=true입니다. 시간차는 61초이므로 오래됨입니다. 29가 주의 기준을 넘더라도 현재 코드의 우선순위에서 오래됨이 먼저입니다. 입력 오류 → 미측정 → 정지 → 오래됨 → 주의 또는 정상 순서로 첫 조건을 표시합니다. 정확히 60초는 오래됨이 아니며, 숫자 0은 유효 온도, null은 미측정, false는 작동 상태의 값입니다. 미래 시각은 입력 오류입니다. 이 규칙은 교육용 화면 약속이며 실제 설비의 안전 경계를 정한 문서가 아닙니다. 화면 문구 옆에 측정 시각과 확인 기준도 표시하면 판단 근거를 다시 읽을 수 있습니다.

새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전

복습 문제: 확인 10:10:00, 측정 10:09:00, 온도 28, active=true인 새 행의 상태를 판단하세요. active=false와 온도 null이 동시에 있는 행의 상태도 우선순위로 설명하세요.

정답과 오답의 이유

첫 행은 정확히 60초라 오래됨이 아니고 주의입니다. 둘째는 미측정이 먼저입니다. 60초 이상이라는 답은 코드의 초과 조건을 잘못 읽은 것이며 null을 0으로 바꾼 답은 누락의 의미를 없앴습니다.

확인 질문과 답

1. 한 행의 의미는? → 한 센서의 한 시점 관찰입니다.
2. 파일 마지막 행이 최신인가요? → 측정 시각을 비교합니다.
3. 29°C라도 오래됨인 이유는? → 우선순위와 시간차 조건 때문입니다.

뜻과 비유. 대시보드는 여러 기록을 모아 현재 상황과 변화를 확인하는 업무 화면입니다. 먼저 누가 어떤 결정을 위해 보는지 정합니다.

왜 필요한가. 많은 숫자를 한 화면에 놓아도 사용자의 질문에 답하지 못하면 확인 부담만 커집니다.

예를 따라 읽기. 점검 담당자는 장소별 마지막 온도와 그 값이 언제 들어왔는지, 미측정인지 알고 싶어합니다.

햇갈리는 반례. 큰 숫자 22.8만 보여 주면 단위와 장소, 기록 시각을 알 수 없습니다.

직접 적용. 화면을 열어 보이는 항목 찾기 → 사용자와 확인할 질문 세 개 쓰기 → 질문에 필요한 필드 연결하기 → 필요 없는 장식과 정보 구별하기

설명할 질문. 보기 좋은 화면과 업무에 필요한 화면은 어떻게 다를까요?

막혔을 때. 화면을 열 수 없으면 제공 index.html 원문과 초기 시나리오를 먼저 대조합니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A01](#)과 [활동 원문](#)에 있습니다.

A01 · 따라 하기와 작성칸

A01 · 현황판이 답할 업무 질문

목적

많은 숫자를 한 화면에 놓아도 사용자의 질문에 답하지 못하면 확인 부담만 커집니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [index.html](#), [rules.md](#), [scenarios.md](#), [A01_input.md](#)

작업: [A01_notes.md](#)

실제 입력

점검 담당자는 장소별 마지막 온도와 그 값이 언제 들어왔는지, 미측정인지 알고 싶어합니다.

단계

- 1. 화면을 열어 보이는 항목 찾기
- 2. 사용자와 확인할 질문 세 개 쓰기
- 3. 질문에 필요한 필드 연결하기
- 4. 필요 없는 장식과 정보 구별하기

예상 결과

업무 질문과 필드 대응 표

확인 방법

보기 좋은 화면과 업무에 필요한 화면은 어떻게 다를까요?

오류 해결

화면을 열 수 없으면 제공 index.html 원문과 초기 시나리오를 먼저 대조합니다.

힌트

대시보드는 여러 기록을 모아 현재 상황과 변화를 확인하는 업무 화면입니다. 먼저 누가 어떤 결정을 위해 보는지 정합니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 보기 좋은 화면과 업무에 필요한 화면은 어떻게 다를까요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A02 · 관찰 단위와 최신 기록

뜻과 비유. 한 행은 센서의 한 시점 관찰입니다. 최신 기록은 배열의 마지막 줄이라는 뜻이 아니라 측정 시각을 비교해 정한 기록입니다.

왜 필요한가. 같은 센서가 여러 번 나오거나 늦게 도착한 기록이 있으면 입력 순서만 믿어서는 현재 상태를 잘못 보여 줄 수 있습니다.

예를 따라 읽기. 입구 S01은 22.5와 22.8의 두 기록이 있으며 10:10의 22.8이 마지막 기록입니다.

햇갈리는 반례. 다른 센서의 마지막 행을 전체 공간의 최신값이라고 부르면 장치별 상태가 사라집니다.

직접 적용. readings.json의 다섯 건 읽기 → 장치 수와 관찰 수 따로 세기 → S01 두 시각 비교하기 → 최신 선택 기준을 한 문장으로 쓰기

설명할 질문. 파일의 마지막 줄과 센서별 최신값은 왜 다를 수 있나요?

막혔을 때. 시각 문자열의 표기와 시간대를 확인합니다. 이 예제는 +09:00을 명시합니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A02](#)와 [활동 원문](#)에 있습니다.

A02 · 따라 하기와 작성칸

A02 · 관찰 단위와 최신 기록

목적

같은 센서가 여러 번 나오거나 늦게 도착한 기록이 있으면 입력 순서만 믿어서는 현재 상태를 잘못 보여 줄 수 있습니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [readings.json](#), [rules.md](#), [A02_input.md](#)

작업: [A02_notes.md](#)

실제 입력

입구 S01은 22.5와 22.8의 두 기록이 있으며 10:10의 22.8이 마지막 기록입니다.

단계

1. readings.json의 다섯 건 읽기
2. 장치 수와 관찰 수 따로 세기
3. S01 두 시각 비교하기
4. 최신 선택 기준을 한 문장으로 쓰기

예상 결과

이력 5건·센서 4개·S01 최신 22.8 설명

확인 방법

파일의 마지막 줄과 센서별 최신값은 왜 다를 수 있나요?

오류 해결

시각 문자열의 표기와 시간대를 확인합니다. 이 예제는 +09:00을 명시합니다.

힌트

한 행은 센서의 한 시점 관찰입니다. 최신 기록은 배열의 마지막 줄이라는 뜻이 아니라 측정 시각을 비교해 정한 기록입니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 파일의 마지막 줄과 센서별 최신값은 왜 다를 수 있나요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A03 · 단위·시각·상태의 약속

뜻과 비유. 표시 규칙은 값의 뜻과 화면 문구를 연결한 약속입니다. 단위와 누락, 오래된 값의 기준을 먼저 정합니다.

왜 필요한가. 상태가 무엇을 뜻하는지 합의하지 않으면 같은 값에 서로 다른 판단을 붙일 수 있습니다.

예를 따라 읽기. 이 수업은 28 °C 이상 주의, 60초 초과 오래됨, 온도 null은 미측정이라고 표시합니다. 입력에는 시간대가 있는 ISO 시각을 쓰고 화면은 한국 시각으로 통일해 표시합니다.

헛갈리는 반례. 이 숫자는 실제 장비의 안전 한계가 아니라 합성 데이터의 표시 연습 규칙입니다.

직접 적용. rules.md의 기준 읽기 → 28과 60초 경계의 예상 쓰기 → 0·null·false의 표시 구별하기 → 상태 우선순위를 표로 옮기기

설명할 질문. 여러 상태가 동시에 맞을 때 어떤 문구를 보여 줄까요?

막혔을 때. 정지이면서 오래된 값의 문구가 궁금하면 우선순위를 확인합니다. 현재는 정지가 먼저입니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A03](#)와 [활동 원문](#)에 있습니다.

A03 · 따라 하기와 작성칸

A03 · 단위·시각·상태의 약속

목적

상태가 무엇을 뜻하는지 합의하지 않으면 같은 값에 서로 다른 판단을 붙일 수 있습니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [rules.md](#), [A03_input.md](#)

작업: [A03_notes.md](#)

실제 입력

이 수업은 28 °C 이상 주의, 60초 초과 오래됨, 온도 null은 미측정이라고 표시합니다. 입력에는 시간대가 있는 ISO 시각을 쓰고 화면은 한국 시각으로 통일해 표시합니다.

단계

- 1. rules.md의 기준 읽기
- 2. 28과 60초 경계의 예상 쓰기
- 3. 0·null·false의 표시 구별하기
- 4. 상태 우선순위를 표로 옮기기

예상 결과

값·단위·시각·상태 기준 표

확인 방법

여러 상태가 동시에 맞을 때 어떤 문구를 보여 줄까요?

오류 해결

정지이면서 오래된 값의 문구가 궁금하면 우선순위를 확인합니다. 현재는 정지가 먼저입니다.

힌트

표시 규칙은 값의 뜻과 화면 문구를 연결한 약속입니다. 단위와 누락, 오래된 값의 기준을 먼저 정합니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 여러 상태가 동시에 맞을 때 어떤 문구를 보여 줄까요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____
실제 결과·근거: _____
다음에 확인할 것: _____

2교시 · 데이터의 이동 경로

11:00~11:50 · 50분

설명 10분 · 시연 8분 · 함께 수행 10분 · 개별 수행 15분 · 풀이·확인 7분

이번 교시에서 확인할 것. 정적 화면과 요청·응답

먼저 할 활동: A04, A05, A06

이 교시는 아래 세 개념을 연결하는 50분 수업입니다. 필수 개념·기본 적용·풀이를 진행하고 복습·도전은 선택합니다. 학생은 자신의 말로 확인 근거를 설명합니다.

추가·복습: 새 입력을 추가해 같은 방법으로 확인 · 필수 결과를 확인한 뒤 진행합니다.

A04 · 정적 파일로 여는 모의 화면

2교시 필수 개념 보충 · 브라우저와 HTTP 서버가 하는 일

실무 상황과 원리

동료가 index.html을 열었는데 API 버튼에서 실패가 났습니다. 화면 파일이 열렸다고 API 서버까지 켜진 것은 아닙니다. 브라우저는 HTML, CSS, JavaScript를 읽어 화면을 만들고, 서버는 주소로 온 요청을 받아 응답하는 별도 프로그램입니다. 같은 PC 안에서도 두 역할과 실행 위치를 나눠 이해해야 합니다.

고정 fixture 경로는 파일 속 가상 기록을 화면 메모리에 읽습니다. 모의 추가 버튼은 그 메모리를 바꾸며 서버에 저장하지 않습니다. 로컬 API 경로는 Python server.py를 실행해야 합니다. GET /api/readings는 목록을 요청하고 POST /api/readings는 검사할 새 기록을 보냅니다. GET은 읽기, POST는 제공된 서버에서 추가 요청이라는 약속입니다. HTTP 상태 200은 읽기 성공, 201은 새 기록 수락, 400은 내용 오류, 404는 없는 경로를 뜻합니다.

완성 실행 흐름은 예제 course 폴더의 터미널에서 python -X utf8 code/server.py 입력 → 터미널을 열린 채 유지 → 브라우저에서 <http://127.0.0.1:8780/?source=api> 열기입니다. 127.0.0.1은 현재 PC, 8780은 해당 프로그램을 찾는 포트입니다. 다른 PC나 인터넷에 공개된 주소가 아닙니다. 서버 터미널에서 Ctrl+C로 종료하면 이후 요청은 실패할 수 있습니다.

니다. 주소의 ?source=api는 시작할 때 API 읽기를 선택하는 매개변수입니다. Python의 단순 정적 서버는 파일을 제공할 뿐 이번 GET·POST 처리 코드를 대신 만들지 않습니다. 서버 기록은 메모리에만 있어 재시작하면 제공 초기 데이터로 돌아갑니다. 저장 파일이나 데이터베이스가 있는 운영 서비스와 구분합니다.

새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전

복습 문제: HTML은 보이는데 API 읽기만 실패합니다. 확인할 프로그램, 주소, 포트, 터미널 상태를 순서대로 작성하세요. python -m http.server만 켜면 POST 추가가 되는지도 판단하세요.

정답과 오답의 이유

server.py 실행 여부와 주소의 127.0.0.1:8780을 먼저 확인하고 종료·오류 로그를 봅니다. 기본 정적 서버는 제공 API 추가 동작을 구현하지 않습니다. 화면 표시 성공과 API 수신 성공을 같은 증거로 쓰면 오답입니다.

확인 질문과 답

1. 서버를 켜 창은 닫아도 되나요? → 수신 중에는 유지합니다.
2. 127.0.0.1의 범위는? → 현재 PC입니다.
3. 현재 서버는 영구 저장인가요? → 메모리 저장입니다.

뜻과 비유. 정적 화면은 제공된 파일을 읽어 브라우저 안에서 표시합니다. 서버에서 실시간 데이터를 받는 기능과 별개로 미리 준비한 자료를 사용할 수 있습니다.

왜 필요한가. GitHub Pages나 오프라인 파일만으로도 화면 구조와 필터를 배울 수 있게 합니다.

예를 따라 읽기. code/index.html은 fixture.js의 가상 기록을 읽어 처음 화면을 표시합니다. 인터넷과 실제 센서는 필요 없습니다.

헛갈리는 반례. 화면이 움직여도 실제 네트워크나 하드웨어 측정이 연결되었다고 말하지 않습니다.

직접 적용. code/index.html 열기 → 고정 가상 자료 안내문 읽기 → 초기 표의 네 상태 확인하기 → 정적 파일 경로를 실행 노트에 쓰기

설명할 질문. 브라우저에서 화면이 갱신되면 항상 서버가 있는 건가요?

막혔을 때. 브라우저가 파일 열기를 막으면 강사의 로컬 정적 서버 경로를 사용합니다. 외부 계정은 만들지 않습니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A04](#)와 [활동 원문](#)에 있습니다.

A04 · 따라 하기와 작성칸

A04 · 정적 파일로 여는 모의 화면

목적

GitHub Pages나 오프라인 파일만으로도 화면 구조와 필터를 배울 수 있게 합니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [index.html](#), [fixture.js](#), [scenarios.md](#), [A04_input.md](#)

작업: [A04_notes.md](#)

실제 입력

code/index.html은 fixture.js의 가상 기록을 읽어 처음 화면을 표시합니다. 인터넷과 실제 센서는 필요 없습니다.

단계

1. code/index.html 열기
2. 고정 가상 자료 안내문 읽기
3. 초기 표의 네 상태 확인하기
4. 정적 파일 경로를 실행 노트에 쓰기

예상 결과

서버 없는 초기 현황판 확인

확인 방법

브라우저에서 화면이 갱신되면 항상 서버가 있는 건가요?

오류 해결

브라우저가 파일 열기를 막으면 강사의 로컬 정적 서버 경로를 사용합니다. 외부 계정은 만들지 않습니다.

힌트

정적 화면은 제공된 파일을 읽어 브라우저 안에서 표시합니다. 서버에서 실시간 데이터를 받는 기능과 별개로 미리 준비한 자료를 사용할 수 있습니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 브라우저에서 화면이 갱신되면 항상 서버가 있는 건가요? → ____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: ____

- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A05 · 서버와 API의 요청·응답

뜻과 비유. 서버는 요청을 받아 결과를 보내는 프로그램입니다. API는 프로그램들이 어떤 주소와 자료형식으로 요청할지 정한 창구입니다.

왜 필요한가. 보낸 값과 수신한 값, 보여 준 값을 각각 확인하려면 어느 프로그램이 어느 역할을 하는지 구분해야 합니다.

예를 따라 읽기. GET /api/readings는 기록 목록을 읽고 POST /api/readings는 검사한 새 관찰을 추가합니다.

헛갈리는 반례. GET과 POST라는 이름을 외우는 것만으로 입력 계약이나 성공 여부가 확인되지는 않습니다.

직접 적용. 서버·송신자·브라우저 역할 쓰기 → GET과 POST의 목적 구분하기 → 응답 상태 200·201·400 비교하기 → 한 값의 이동 경로 설명하기

설명할 질문. 수신 성공과 화면 표시 성공은 왜 별도 확인인가요?

막혔을 때. 주소가 같아도 메서드가 다르면 역할이 다릅니다. 실습은 로컬 127.0.0.1에서만 엽니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A05](#)와 [활동 원문](#)에 있습니다.

A05 · 따라 하기와 작성칸

A05 · 서버와 API의 요청·응답

목적

보낸 값과 수신한 값, 보여 준 값을 각각 확인하려면 어느 프로그램이 어느 역할을 하는지 구분해야 합니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [server.py](#), [send_sample.py](#), [A05_input.md](#)

작업: [A05_notes.md](#)

실제 입력

GET /api/readings는 기록 목록을 읽고 POST /api/readings는 검사한 새 관찰을 추가합니다.

단계

- 1. 서버·송신자·브라우저 역할 쓰기
- 2. GET과 POST의 목적 구분하기
- 3. 응답 상태 200·201·400 비교하기
- 4. 한 값의 이동 경로 설명하기

예상 결과

요청 종류와 데이터 이동 표

확인 방법

수신 성공과 화면 표시 성공은 왜 별도 확인인가요?

오류 해결

주소가 같아도 메서드가 다르면 역할이 다릅니다. 실습은 로컬 127.0.0.1에서만 엽니다.

힌트

서버는 요청을 받아 결과를 보내는 프로그램입니다. API는 프로그램들이 어떤 주소와 자료형식으로 요청할지 정한 창구입니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 수신 성공과 화면 표시 성공은 왜 별도 확인인가요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A06 · 로컬 서버 실행과 종료

뜻과 비유. 로컬 실행은 자기 PC의 프로그램이 정해진 포트에서 요청을 기다리는 상태입니다. 주소·포트·실행 중인 창을 함께 기록합니다.

왜 필요한가. 서버를 켜는데 화면만 남아 있으면 마지막 값을 새로운 수신값으로 오해할 수 있습니다.

예를 따라 읽기. python code/server.py를 실행한 뒤 <http://127.0.0.1:8780/?source=api>를 열고 Ctrl+C로 종료합니다.

햇갈리는 반례. 파일을 더블 클릭해 열었다고 API 서버까지 실행된 것은 아닙니다.

직접 적용. 실행 폴더와 명령 확인하기 → 서버 주소를 브라우저로 열기 → API 읽기 성공 문구 확인하기 → 종료 방법과 다시 시작 순서 기록하기

설명할 질문. 서버를 종료한 뒤 기존 화면 값은 무엇을 뜻하나요?

막혔을 때. 8780 포트 사용 중이면 다른 수업 서버를 확인하고 강사 도움으로 정리합니다. 무관한 프로세스를 종료하지 않습니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A06](#)과 [활동 원문](#)에 있습니다.

A06 · 따라 하기와 작성칸

A06 · 로컬 서버 실행과 종료

목적

서버를 켜는데 화면만 남아 있으면 마지막 값을 새로운 수신값으로 오해할 수 있습니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [server.py](#), [index.html](#), [A06_input.md](#)

작업: [A06_notes.md](#)

실제 입력

python code/server.py를 실행한 뒤 <http://127.0.0.1:8780/?source=api>를 열고 Ctrl+C로 종료합니다.

단계

1. 실행 폴더와 명령 확인하기
2. 서버 주소를 브라우저로 열기
3. API 읽기 성공 문구 확인하기
4. 종료 방법과 다시 시작 순서 기록하기

예상 결과

실행·확인·종료 순서 안내

확인 방법

서버를 종료한 뒤 기존 화면 값은 무엇을 뜻하나요?

오류 해결

8780 포트 사용 중이면 다른 수업 서버를 확인하고 강사 도움으로 정리합니다. 무관한 프로세스를 종료하지 않습니다.

힌트

로컬 실행은 자기 PC의 프로그램이 정해진 포트에서 요청을 기다리는 상태입니다. 주소·포트·실행 중인 창을 함께 기록합니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 서버를 종료한 뒤 기존 화면 값은 무엇을 뜻하나요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____
실제 결과·근거: _____
다음에 확인할 것: _____

3교시 · 모의 입력과 값 추적

13:00~13:50 · 50분

설명 10분 · 시연 8분 · 함께 수행 10분 · 개별 수행 15분 · 풀이·확인 7분

이번 교시에서 확인할 것. 한 값을 끝까지 찾기

먼저 할 활동: A07, A08, A09

이 교시는 아래 세 개념을 연결하는 50분 수업입니다. 필수 개념·기본 적용·풀이를 진행하고 복습·도전은 선택합니다. 학생은 자신의 말로 확인 근거를 설명합니다.

추가·복습: 새 입력을 추가해 같은 방법으로 확인 · 필수 결과를 확인한 뒤 진행합니다.

A07 · 입력 필드와 수신 계약

3교시 필수 개념 보충 · CSV의 빈칸을 JSON 값으로 바꾸는 계약

실무 상황과 원리

센서 업체가 CSV를 보내왔습니다. 한 행의 온도는 0, 다른 행은 빈칸입니다. 이를 모두 숫자 0으로 바꾸면 실제 영도와 미측정을 구별하지 못합니다. 입력 계약은 필드 이름, 자료형, 단위, 허용 범위와 누락 처리의 약속입니다. 파일 문법을 읽는 파싱과 값이 업무 약속을 지키는 검사는 별도 단계입니다.

CSV의 셀은 우선 문자열로 읽습니다. temperature_c 셀이 "22.5"이면 숫자 변환을 하고, 빈 문자열이면 합의한 규칙에 따라 None으로 옮깁니다. JSON에서는 None을 null로 씁니다. CSV 문자 "null"은 자동으로 JSON null이 되는 특별한 방법이 아니므로 빈칸과 같은 것으로 처리할지 계약이 필요합니다. 이번 보충 예는 빈칸만 미측정으로 인정하고 문자 null은 형식 오류로 남깁니다. active의 true와 false도 문자열을 그대로 두지 않고 정한 불리언 값으로 변환해야 합니다.

완성 추적 예는 CSV 입력 S05,참고,0 → 문자열 "0" → 숫자 0.0 → 유효 범위 0~50 확인 → JSON temperature_c:0.0입니다. 다음 행 S06,참고,빈칸은 None → JSON null → 미측정 표시입니다. "abc"나 51은 거절하고 원문과 이유를 기록합니다. 서버의 계약은 temperature_c 숫자 또는 null, active 불리언, 시간대가 있는 measured_at을 요구합니다. 보낸 본문, HTTP 응답, 다시 읽은 기록, 화면의 같은 sensor_id를 연결해 한 값의 이동을 확인합니다. 수락만 보았다고 최신 표가 바뀐다고 단정하지 않습니다. 과거 시각으로 보낸 행은 이력에는 추가되어도 최신값에서 선택되지 않을 수 있습니다.

새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전

복습 문제: 새 CSV 셀 ["0", "", "null", "51", "24.0"]을 현재 보충 계약으로 숫자·미측정·거절로 분류하고 JSON 표현을 작성하세요. 과거 기록이 최신 표를 바꾸지 않는 이유도 쓰세요.

정답과 오답의 이유

0.0, null, 거절, 거절, 24.0입니다. 문자 null은 합의 없이 특별 값으로 해석하지 않습니다. 최신 표는 도착 순서가 아니라 측정 시각을 비교하므로 과거 행을 보내도 최신값이 유지될 수 있습니다.

확인 질문과 답

1. CSV 빈칸은 자동 0인가요? → 아닙니다.
2. JSON null은 문자열인가요? → 따옴표 없는 누락 값입니다.
3. 201만 보면 최신값 변경인가요? → 재조회와 시각 비교도 필요합니다.

짧은 완성 코드로 추적하기

제공 참고 파일 [code/csv_value_trace.py](#)은 보존합니다. 예제 `course` 폴더에서 이 파일을 `work/csv_value_trace.py`에 복사하고 학생 수정본은 `work`에 저장합니다. 아래는 완결된 전체 코드입니다. 파일·폴더·확장자를 확인한 뒤 같은 `course` 폴더의 터미널에서 `python -X utf8 work/csv_value_trace.py`을 실행합니다. 저장과 실행은 별도 행동입니다.

```
import csv
import io
import json
import math

source = "sensor_id,temperature_c\nS05,0\nS06,\nS07,24.0\n"

rows = []

for row in csv.DictReader(io.StringIO(source)):

    text = row["temperature_c"].strip()

    value = None if text == "" else float(text)

    if value is not None and (not math.isfinite(value) or not 0 <= value <= 50):

        raise ValueError("온도 범위 오류")

    rows.append({"sensor_id": row["sensor_id"], "temperature_c": value})

print(json.dumps(rows, ensure_ascii=False))
```

예상 출력:

```
[{"sensor_id": "S05", "temperature_c": 0.0}, {"sensor_id": "S06", "temperature_c": null}, {"sensor_id": "S07", "temperature_c": 24.0}]
```

14행은 CSV·문자열 입력·JSON·수학 도구를 가져옵니다. 5행의 `\n`은 줄바꿈이며 실제 CSV 세 행의 입력을 만듭니다. 6행은 빈 목록, 7행의 `for`는 한 행씩 처리하는 반복입니다. 8행의 대괄호는 열 이름 선택, `strip`은 앞뒤 공백 제거입니다. 9행은 빈칸이면 `None`, 아니면 `float`로 숫자 변환합니다. `==`는 같은지 비교하며 `=`와 다릅니다. 1011행은 유한한 0~50만 허용합니다. 12행은 `{ }` 기록을 목록에 추가하고 13행은 `None`을 JSON `null`로 출력합니다. 입력 24.0을 51로 바꾸면 범위 오류, `abc` 또는 문자 `null`이면 숫자 변환 오류입니다. 원문을 확인해 24.0으로 복구합니다. 이 예는 온도 열 변환만 다루며 전체 API 계약 검사가 아닙니다.

뜻과 비유. 수신 계약은 필수 항목·종류·단위·시각을 검사한 뒤 기록을 받아들이는 규칙입니다. 통신에 성공한 글자가 곧 유효한 측정값은 아닙니다.

왜 필요한가. 잘못된 문자열이나 범위 밖 숫자가 들어와도 그대로 평균과 상태 계산에 섞지 않도록합니다.

예를 따라 읽기. `new_reading.json`은 `S01·입구·24.2·10:10+09:00·true`의 다섯 항목입니다.

헛갈리는 반례. 온도"24.2"는 문자열이고 24.2는 숫자입니다. 표면 모양이 비슷해도 수신 계약에서는 다릅니다.

직접 적용. 입력 JSON의 다섯 키 찾기 → 종류와 시각 시간대 표시하기 → 예상 응답 201 과 건수 증가 쓰기 → 보낼 값과 표시할 값을 기록하기

설명할 질문. API가 받은 글자를 왜 다시 검사하나요?

막혔을 때. JSON 기호 오류와 업무 규칙 오류를 구분합니다. 큰따옴표가 잊혀도 숫자 형식이 틀릴 수 있습니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A07](#)과 [활동 원문](#)에 있습니다.

A07 · 따라 하기와 작성칸

A07 · 입력 필드와 수신 계약

목적

잘못된 문자열이나 범위 밖 숫자가 들어와도 그대로 평균과 상태 계산에 섞지 않도록합니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [new_reading.json](#), [rules.md](#), [server.py](#), [A07_input.md](#)

작업: [A07_notes.md](#)

실제 입력

new_reading.json은 S01·입구·24.2·10:10+09:00·true의 다섯 항목입니다.

단계

1. 입력 JSON의 다섯 키 찾기
2. 종류와 시각 시간대 표시하기
3. 예상 응답 201 과 건수 증가 쓰기
4. 보낼 값과 표시할 값을 기록하기

예상 결과

수신 계약과 입력 예상 표

확인 방법

API가 받은 글자를 왜 다시 검사하나요?

오류 해결

JSON 기호 오류와 업무 규칙 오류를 구분합니다. 큰따옴표가 잊혀도 숫자 형식이 틀릴 수 있습니다.

힌트

수신 계약은 필수 항목·종류·단위·시각을 검사한 뒤 기록을 받아들이는 규칙입니다. 통신에 성공한 글자가 곧 유효한 측정값은 아닙니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: API가 받은 글자를 왜 다시 검사하나요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____
실제 결과·근거: _____
다음에 확인할 것: _____

A08 · 한 값을 보내고 끝까지 찾기

뜻과 비유. 추적은 같은 입력값이 송신·수신·화면의 어느 위치에 나타났는지 차례로 확인하는 것입니다.

왜 필요한가. 성공 문구 하나만 보고 값이 맞다고 판단하지 않고 경로 전체의 의미 보존을 확인합니다.

예를 따라 읽기. 서버를 실행한 뒤 send_sample.py를 실행하면 201과 count6이 출력됩니다. API 다시 읽기 뒤 S01 최신 값은 24.2입니다.

햇갈리는 반례. 모의 기록 추가 버튼은 화면 메모리에만 추가하므로 서버 저장 확인의 대체가 아닙니다.

직접 적용. 서버 실행 확인하기 → 송신 명령으로 24.2 보내기 → 응답 상태와 count 기록하기 → 브라우저 API 다시 읽기로 같은 값 찾기

설명할 질문. 화면 버튼과 송신 프로그램은 저장 위치가 어떻게 다른가요?

막혔을 때. 같은 시각 기록이 추가되면 이 예제는 뒤에 받은 기록을 선택합니다. 중복 정책을 실 서비스 기준으로 일반화하지 않습니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A08](#)와 [활동 원문](#)에 있습니다.

A08 · 따라하기와 작성칸

A08 · 한 값을 보내고 끝까지 찾기

목적

성공 문구 하나만 보고 값이 맞다고 판단하지 않고 경로 전체의 의미 보존을 확인합니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [send_sample.py](#), [new_reading.json](#), [app.js](#), [A08_input.md](#)

작업: [A08_notes.md](#)

실제 입력

서버를 실행한 뒤 send_sample.py를 실행하면 201과 count6이 출력됩니다. API 다시 읽기 뒤 S01 최신값은 24.2입니다.

단계

1. 서버 실행 확인하기
2. 송신 명령으로 24.2 보내기
3. 응답 상태와 count 기록하기
4. 브라우저 API 다시 읽기로 같은 값 찾기

예상 결과

입력 24.2·수신 6건·최신 24.2 대응표

확인 방법

화면 버튼과 송신 프로그램은 저장 위치가 어떻게 다른가요?

오류 해결

같은 시각 기록이 추가되면 이 예제는 뒤에 받은 기록을 선택합니다. 중복 정책을 실 서비스 기준으로 일반화하지 않습니다.

힌트

추적은 같은 입력값이 송신·수신·화면의 어느 위치에 나타났는지 차례로 확인하는 것입니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 화면 버튼과 송신 프로그램은 저장 위치가 어떻게 다른가요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A09 · 입력값 수정과 원본 보존

뜻과 비유. 작업 복사본에서 한 값을 바꾸면 다른 조건을 유지하며 변화의 원인을 확인할 수 있습니다.

왜 필요한가. 여러 필드와 기준을 동시에 바꾸면 어떤 변경이 어떤 결과를 만들었는지 설명하기 어렵습니다.

예를 따라 읽기. work/fixture.js의 첫 22.5 만 25.0으로 바꾸면 입구 이력 평균은 23.90이며 최신 22.8은 유지됩니다.

헛갈리는 반례. 과거 값을 고쳤다고 항상 최신값도 바뀌는 것은 아닙니다.

직접 적용. 작업 fixture에서 첫 온도 찾기 → 25.0으로 한 곳만 수정하기 → 작업 index.html 열어 입구 필터 선택하기 → 평균과 최신값의 다른 변화 기록하기

설명할 질문. 이력 평균만 바뀌고 최신값이 같은 이유는 무엇인가요?

막혔을 때. 다른 폴더의 HTML 을 열었으면 수정이 안 보입니다. 작업본의 세 파일 상대 위치를 유지합니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A09](#)와 [활동 원문](#)에 있습니다.

A09 · 따라 하기와 작성칸

A09 · 입력값 수정과 원본 보존

목적

여러 필드와 기준을 동시에 바꾸면 어떤 변경이 어떤 결과를 만들었는지 설명하기 어렵습니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [fixture.js](#), [index.html](#), [scenarios.md](#), [A09_input.md](#)

작업: [A09_notes.md](#), [fixture.js](#), [index.html](#)

실제 입력

work/fixture.js의 첫 22.5 만 25.0으로 바꾸면 입구 이력 평균은 23.90이며 최신 22.8은 유지됩니다.

단계

- 1. 작업 fixture에서 첫 온도 찾기
- 2. 25.0으로 한 곳만 수정하기
- 3. 작업 index.html 열어 입구 필터 선택하기
- 4. 평균과 최신값의 다른 변화 기록하기

예상 결과

과거 입력 수정과 화면 두 지표의 비교

확인 방법

이력 평균만 바뀌고 최신값이 같은 이유는 무엇인가요?

오류 해결

다른 폴더의 HTML 을 열었으면 수정이 안 보입니다. 작업본의 세 파일 상대 위치를 유지합니다.

힌트

작업 복사본에서 한 값을 바꾸면 다른 조건을 유지하며 변화의 원인을 확인할 수 있습니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 이력 평균만 바뀌고 최신값이 같은 이유는 무엇인가요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

4교시 · 필터와 이력 해석

14:00~14:50 · 50분
설명 10분 · 시연 8분 · 함께 수행 10분 · 개별 수행 15분 · 풀이·확인 7분

이번 교시에서 확인할 것. 필터·평균·이력

먼저 할 활동: A10, A11, A12

이 교시는 아래 세 개념을 연결하는 50분 수업입니다. 필수 개념·기본 적용·풀이를 진행하고 복습·도전은 선택합니다. 학생은 자신의 말로 확인 근거를 설명합니다.

추가·복습: 새 입력을 추가해 같은 방법으로 확인 · 필수 결과를 확인한 뒤 진행합니다.

A10 · 필터와 선택한 범위

4교시 필수 개념 보충 · 필터와 평균의 분모를 먼저 결정하기

실무 상황과 원리

관리자가 장소 필터를 창고로 바꾸면 평균 숫자도 달라집니다. 평균은 센서 이름의 장식 숫자가 아니라 선택한 자료의 합계를 개수로 나눈 계산입니다. 어떤 행을 포함했는지 설명하지 않으면 같은 기록에서 서로 다른 평균이 나옵니다. 현재 예제는 센서별 최신값 평균이 아니라 선택한 장소의 유효 숫자 이력 평균입니다.

완성 예의 이력 온도는 [22,24,null,0]입니다. 모두 계약에 맞고 확인 시각 이전이라고 가정합니다. null을 제외하고 0은 포함하면 합계 46, 분모 3, 평균 15.33°C입니다. null을 0으로 바꾸면 분모가 4가 되어 11.5°C라는 다른 결과가 나옵니다. 0을 거짓 값이라 제외하면 23°C가 되어 역시 틀립니다. 같은 센서의 두 기록도 이력 평균에서는 각각 포함합니다. 최신값 평균이 필요한 업무라면 자료 선택 규칙부터 새로 정해야 합니다.

기본 코드의 평균은 입력 형식·범위가 유효하고 미래 시각이 아닌 행의 숫자만 사용합니다. 오래된 값과 정지 센서의 숫자도 현재 규칙에서는 포함하므로 “현재 가동 센서 평균”이라고 이름 붙이지 않습니다. 장소 필터는 이력과 최신 표 모두에 적용합니다. 그래프의 막대 높이는 온도이며 막대 간격은 시간 간격을 뜻하지 않습니다. 10초 간격과 1시간 간격의 기록이 같은 간격으로 그려질 수 있습니다. 표의 sensor_id, 값, 시각을 그래프와 대조해야 해석할 수 있습니다. 숫자가 한 건도 없을 때 평균은 null이고 화면은 계산 안 함으로 표시합니다.

새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전

복습 문제: 선택된 새 이력 [10,null,0,20]의 합계·분모·평균을 직접 계산하세요. 모두 같은 센서라면 최신 온도와 이력 평균이 같아야 하는지도 판단하세요.

정답과 오답의 이유

합계 30, 분모 3, 평균 10°C입니다. 최신 온도는 시각이 가장 큰 행의 값이므로 이력 평균과 다를 수 있습니다. null을 넣은 분모 4나 0을 뺀 분모 2는 현재 규칙과 맞지 않습니다.

확인 질문과 답

1. 분모는? → 포함한 유효 숫자 행 수입니다.

2. 정지 센서 0은 포함되나요? → 현재 이력 평균에는 포함됩니다.

3. 막대 간격이 시간인가요? → 현재 그래프에서는 아닙니다.

뜻과 비유. 필터는 조건에 맞는 기록만 보여 주는 선택입니다. 원본을 삭제하는 것이 아니라 현재 화면에서 보는 범위를 바꿉니다.

왜 필요한가. 필터가 적용된 평균과 전체 평균을 혼동하면 다른 장소의 상태를 잘못 설명할 수 있습니다.

예를 따라 읽기. 입구 필터는 두 이력과 한 센서를 보여 주며 원본 전체는 다섯 기록입니다.

헛갈리는 반례. 필터를 선택해 행이 줄었다고 원본 데이터가 삭제된 것은 아닙니다.

직접 적용. 전체와 입구의 건수 예상하기 → 장소 필터 두 번 바꾸기 → 이력·최신·평균이 함께 바뀌는지 보기 → 원본 보존 여부 설명하기

설명할 질문. 필터된 평균을 전체 평균이라고 부르면 어떤 문제가 있나요?

막혔을 때. 화면 일부만 필터되면 서로 다른 범위의 값이 섞입니다. 제목과 선택 장소를 함께 읽습니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A10](#)과 [활동 원문](#)에 있습니다.

A10 · 따라 하기와 작성칸

A10 · 필터와 선택한 범위

목적

필터가 적용된 평균과 전체 평균을 혼동하면 다른 장소의 상태를 잘못 설명할 수 있습니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [model.js](#), [app.js](#), [readings.json](#), [A10_input.md](#)

작업: [A10_notes.md](#)

실제 입력

입구 필터는 두 이력과 한 센서를 보여 주며 원본 전체는 다섯 기록입니다.

단계

1. 전체와 입구의 건수 예상하기
2. 장소 필터 두 번 바꾸기
3. 이력·최신·평균이 함께 바뀌는지 보기
4. 원본 보존 여부 설명하기

예상 결과

선택 범위 별 건수와 지표

확인 방법

필터된 평균을 전체 평균이라고 부르면 어떤 문제가 있나요?

오류 해결

화면 일부만 필터되면 서로 다른 범위의 값이 섞입니다. 제목과 선택 장소를 함께 읽습니다.

힌트

필터는 조건에 맞는 기록만 보여 주는 선택입니다. 원본을 삭제하는 것이 아니라 현재 화면에서 보는 범위를 바꿉니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 필터된 평균을 전체 평균이라고 부르면 어떤 문제가 있나요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A11 · 평균과 미측정의 처리

뜻과 비유. 평균은 더한 값과 나눈 개수가 무엇인지 함께 설명해야하는 요약 값입니다. 오늘은 선택 이력의 유효한 숫자만 계산합니다.

왜 필요한가. null을 0으로 바꾸면 측정되지 않은 값이 실제 0으로 계산에 섞여 평균이 낮아집니다.

예를 따라 읽기. 전체 유효 온도 22.5·29.0·0·22.8의 평균은 18.575이며 소수 둘째 자리 표시는 18.58입니다.

헛갈리는 반례. 정지된 센서의 0도 유효 측정 이력에는 포함합니다. 운영 목적에 따른 다른 평균을 원하면 별도 규칙이 필요합니다.

직접 적용. 숫자인 온도와 null 나누기 → 합계와 나눌 개수 직접 쓰기 → 표시 값과 계산 정의 비교하기 → 창고만 고르면 계산 안 함인지 확인하기

설명할 질문. 0을 포함하고 null을 제외하는 이유는 무엇인가요?

막혔을 때. 반올림 표시와 원 계산 값이 달라 보이면 소수 둘째 자리 표시 규칙을 확인합니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A11](#)와 [활동 원문](#)에 있습니다.

평균에 포함하는 기록의 범위

현재 선택된 이력 중 센서·장소·시각·온도의 기본 형식이 맞고, 기준 시각보다 미래가 아닌 숫자 기록을 유효 집계에 포함합니다. 미측정 null, 잘못된 자료형, 미래 시각은 평균에서 제외합니다. 기본 형식을 만족하는 과거 기록·정지 센서의 기록·실제 수치 0은 이력 평균에 포함합니다. 이력 평균과 현재 연결 상태·최신값은 의미가 다릅니다. 다른 운영 목적의 평균은 별도 규칙을 정해야 합니다.

A11 · 따라 하기와 작성칸

A11 · 평균과 미측정의 처리

목적

null을 0으로 바꾸면 측정되지 않은 값이 실제 0으로 계산에 섞여 평균이 낮아집니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [readings.json](#), [model.js](#), [A11_input.md](#)

작업: [A11_notes.md](#)

실제 입력

전체 유효 온도 22.5·29.0·0·22.8의 평균은 18.575이며 소수 둘째 자리 표시는 18.58입니다.

단계

- 1. 숫자인 온도와 null 나누기
- 2. 합계와 나눌 개수 직접 쓰기
- 3. 표시 값과 계산 정의 비교하기
- 4. 창고만 고르면 계산 안 함인지 확인하기

예상 결과

평균의 분모·미측정·0 처리 설명

확인 방법

0을 포함하고 null을 제외하는 이유는 무엇인가요?

오류 해결

반올림 표시와 원 계산 값이 달라 보이면 소수 둘째 자리 표시 규칙을 확인합니다.

힌트

평균은 더한 값과 나눈 개수가 무엇인지 함께 설명해야하는 요약 값입니다. 오늘은 선택 이력의 유효한 숫자만 계산합니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 0을 포함하고 null을 제외하는 이유는 무엇인가요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____
실제 결과·근거: _____
다음에 확인할 것: _____

A12 · 이력 막대와 원문 표

뜻과 비유. 그래프는 값을 빠르게 비교하게하지만 축·단위·누락 표시를 읽어야합니다. 오늘의 막대는 각 기록의 온도 높이를 보여 주며 간격 이 시간 간격을 뜻하지 않습니다.

왜 필요한가. 표를 함께 두면 작은 막대나 미측정 표시의 정확한 값과 시각을 다시 확인할 수 있습니다.

예를 따라 읽기. 0은 최소 높이로 표시하되 글자 0을 남기고 null은 미측정 문구로 보여 줍니다.

헛갈리는 반례. 막대 사이 간격이 같다고 측정 시간 간격까지 같았다고 해석하지 않습니다.

직접 적용. 막대 하나와 표 한 행 연결하기 → 0과 미측정의 표시 비교하기 → S01 이력 두 점의 시각 읽기 → 그래프만으로 알 수 없는 것 쓰기

설명할 질문. 그래프 옆에 원문 표를 함께 두는 이유는 무엇인가요?

막혔을 때. 막대만 보고 정확한 소수를 추측하지 않고 표의 값을 확인합니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A12](#)와 [활동 원문](#)에 있습니다.

A12 · 따라 하기와 작성칸

A12 · 이력 막대와 원문 표

목적

표를 함께 두면 작은 막대나 미측정 표시의 정확한 값과 시각을 다시 확인할 수 있습니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [index.html](#), [app.js](#), [readings.json](#), [A12_input.md](#)

작업: [A12_notes.md](#)

실제 입력

0은 최소 높이로 표시하되 글자 0을 남기고 null은 미측정 문구로 보여 줍니다.

단계

- 1. 막대 하나와 표 한 행 연결하기
- 2. 0과 미측정의 표시 비교하기
- 3. S01 이력 두 점의 시각 읽기
- 4. 그래프만으로 알 수 없는 것 쓰기

예상 결과

그래프와 표의 같은 기록 대응

확인 방법

그래프 옆에 원문 표를 함께 두는 이유는 무엇인가요?

오류 해결

막대만 보고 정확한 소수를 추측하지 않고 표의 값을 확인합니다.

힌트

그래프는 값을 빠르게 비교하게하지만 축·단위·누락 표시를 읽어야합니다. 오늘의 막대는 각 기록의 온도 높이를 보여 주며 간격 이 시간 간격을 뜻하지 않습니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 그래프 옆에 원문 표를 함께 두는 이유는 무엇인가요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____
실제 결과·근거: _____
다음에 확인할 것: _____

5교시 · 멈춤·누락·오류 상태

15:00~15:50 · 50분

설명 10분 · 시연 8분 · 함께 수행 10분 · 개별 수행 15분 · 풀이·확인 7분

이번 교시에서 확인할 것. 멈춤·누락·통신 실패

먼저 할 활동: A13, A14, A15

이 교시는 아래 세 개념을 연결하는 50분 수업입니다. 필수 개념·기본 적용·풀이를 진행하고 복습·도전은 선택합니다. 학생은 자신의 말로 확인 근거를 설명합니다.

추가·복습: 새 입력을 추가해 같은 방법으로 확인 · 필수 결과를 확인한 뒤 진행합니다.

A13 · 새 값이 멈춤 상태

5교시 필수 개념 보충 · 값 누락과 오래됨과 통신 실패 구별하기

실무 상황과 원리

새로고침 버튼을 누른 뒤 서버가 응답하지 않습니다. 마지막 온도가 23°C였다고 해서 지금 정상이라고 확정할 수 없습니다. 통신 실패는 요청과 응답의 문제, 미측정은 기록 안 온도 누락, 오래됨은 기록 시각과 확인 시각의 차이입니다. 서로 다른 원인이라 화면 문구와 복구 방법도 나눕니다.

완성 예에서 값 23, 측정 시각 10:09:50, 확인 시각 10:10:00이면 정상입니다. 새 기록 없이 확인 시각만 70초 옮기면 시간차가 80초여서 오래됨이 됩니다. 실제 시스템 시계를 사용한 것이 아니라 모의 버튼으로 가정 시각을 바꾼 결과입니다. active=false라면 현재 상태 우선순위에서는 정지가 먼저이며, 온도 null이면 미측정이 먼저입니다. 메시지와 표 상태는 다른 의미를 전달할 수 있어 둘을 함께 읽습니다.

API 실패 시 제공 앱은 이전 기록을 유지하고 수신 실패 메시지를 보여 줍니다. 이는 값 삭제를 막지만 새로운 관찰을 얻었다는 뜻은 아닙니다. HTTP 400이면 내용과 자료형을 확인하고, 연결 실패이면 서버와 포트를 확인합니다. 데이터 없음은 유효한 빈 목록이며 실패 응답과 구분합니다. 오류를 모두 빈 목록으로 바꾸면 장애와 진짜 데이터 부재가 섞입니다. 화면의 기

준 시각은 고정된 교육용 값이므로 실제 운영에 쓰려면 시계, 시간대, 주기와 재시도 정책을 따로 설계해야 합니다. 실패 뒤 정상 요청으로 복구할 때는 새 수신 메시지, 행 수, 해당 값과 시각을 다시 확인합니다.

새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전

복습 문제: 온도 null인 정상 응답, 빈 목록인 정상 응답, 서버 연결 실패의 세 상황에 표시할 문구와 복구 행동을 각각 작성하세요.

정답과 오답의 이유

첫째는 미측정과 센서 기록 확인, 둘째는 데이터 없음과 필터·자료 범위 확인, 셋째는 수신 실패와 서버·포트 확인입니다. 모두 0°C 정상으로 표시하는 답은 누락과 장애를 숨기므로 오답입니다.

확인 질문과 답

- 1. 이전 값 유지가 새 측정인가요? → 아닙니다.
- 2. 70초 버튼은 실물 통신인가요? → 확인 시각의 모의 이동입니다.
- 3. 400의 첫 확인 대상은? → 요청 내용과 계약입니다.

뜻과 비유. 오래된 값은 값 자체가 사라진 것이 아니라 마지막 기록 이후 시간이 지났다는 상태입니다. 마지막 관찰과 확인 시각을 함께 봅니다.

왜 필요한가. 오래된 수치를 계속 큰 글자로 보여 주면 지금도 새 측정이 들어오는 것처럼 오해할 수 있습니다.

예를 따라 읽기. 70초 수신 멈춤 버튼은 새 자료를 추가하지 않고 고정 확인 시각만 70초 이동합니다. 입구 정상은 오래됨으로 바뀝니다.

헛갈리는 반례. 실제로 네트워크 송신을 중단한 것이 아니라 멈춤 상황을 재현하는 모의 시각 변경입니다.

직접 적용. 멈춤 전 입구 상태 기록하기 → 70초 버튼 누르기 → 값 유지와 상태 변화 구분하기 → 고정 시각 모의라는 한계 쓰기

설명할 질문. 값이 남아 있는데도 정상이라고 부를 수 없는 이유는 무엇인가요?

막혔을 때. 상태가 미측정이나 정지인 행은 우선 순위 때문에 그 문구가 유지됩니다. 모든 행이 오래됨이어야한다고 가정하지 않습니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A13](#)과 [활동 원문](#)에 있습니다.

A13 · 따라 하기와 작성칸

A13 · 새 값이 멈춘 상태

목적

오래된 수치를 계속 큰 글자로 보여 주면 지금도 새 측정이 들어오는 것처럼 오해할 수 있습니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [rules.md](#), [model.js](#), [app.js](#), [A13_input.md](#)

작업: [A13_notes.md](#)

실제 입력

70초 수신 멈춤 버튼은 새 자료를 추가하지 않고 고정 확인 시각만 70초 이동합니다. 입구 정상은 오래됨으로 바뀝니다.

단계

1. 멈춤 전 입구 상태 기록하기
2. 70초 버튼 누르기
3. 값 유지와 상태 변화 구분하기
4. 고정 시각 모의라는 한계 쓰기

예상 결과

마지막 값과 오래됨 상태의 구별

확인 방법

값이 남아 있는데도 정상이라고 부를 수 없는 이유는 무엇인가요?

오류 해결

상태가 미측정이나 정지인 행은 우선 순위 때문에 그 문구가 유지됩니다. 모든 행이 오래됨이어야한다고 가정하지 않습니다.

힌트

오래된 값은 값 자체가 사라진 것이 아니라 마지막 기록 이후 시간이 지났다는 상태입니다. 마지막 관찰과 확인 시각을 함께 봅니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 값이 남아 있는데도 정상이라고 부를 수 없는 이유는 무엇인가요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____

- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A14 · 누락·정지·통신 실패

뜻과 비유. 미측정은 값이 없다는 데이터 상태, 정지는 장치의 상태, 통신 실패는 요청 결과를 받지 못한 상황입니다. 각각 다른 증거와 안내가 필요합니다.

왜 필요한가. 서로 다른 원인을 모두 0으로 보여 주면 사용자가 무엇을 확인해야할지 알 수 없습니다.

예를 따라 읽기. S02는 null이라 미측정, S04는 0과 false라 정지입니다. 서버를 끈 뒤 API 읽기는 수신 실패 문구를 보여 줍니다.

헛갈리는 반례. 수신 실패 때 이전 값을 유지하더라도 새로 받았다고 표시하면 안 됩니다.

직접 적용. 세 상태의 근거 필드 찾기 → 서버 종료 후 API 다시 읽기 → 이전 표와 실패 안내 동시 확인하기 → 상태별 다음 확인 행동 쓰기

설명할 질문. 미측정과 수신 실패는 어떻게 구분하나요?

막혔을 때. 로컬 서버가 없다면 실패 상황을 강사가 시연하고 개인 실행 여부를 구분해 기록합니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A14](#)와 [활동 원문](#)에 있습니다.

A14 · 따라 하기와 작성칸

A14 · 누락·정지·통신 실패

목적

서로 다른 원인을 모두 0으로 보여 주면 사용자가 무엇을 확인해야할지 알 수 없습니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [readings.json](#), [app.js](#), [server.py](#), [A14_input.md](#)

작업: [A14_notes.md](#)

실제 입력

S02는 null이라 미측정,S04는 0과 false라 정지입니다. 서버를 끈 뒤 API 읽기는 수신 실패 문구를 보여 줍니다.

단계

- 1. 세 상태의 근거 필드 찾기
- 2. 서버 종료 후 API 다시 읽기
- 3. 이전 표와 실패 안내 동시 확인하기
- 4. 상태별 다음 확인 행동 쓰기

예상 결과

누락·정지·실패의 관찰과 대응 표

확인 방법

미측정과 수신 실패는 어떻게 구분하나요?

오류 해결

로컬 서버가 없다면 실패 상황을 강사가 시연하고 개인 실행 여부를 구분해 기록합니다.

힌트

미측정은 값이 없다는 데이터 상태, 정지는 장치의 상태, 통신 실패는 요청 결과를 받지 못한 상황입니다. 각각 다른 증거와 안내가 필요합니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 미측정과 수신 실패는 어떻게 구분하나요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A15 · 잘못된 입력의 거절

뜻과 비유. 입력을 거절하는 것은 전체 프로그램을 멈추는 것과 다릅니다. 오류 이유를 반환하고 기존 기록을 유지해야 다음 정상 요청을 처리할 수 있습니다.

왜 필요한가. 잘못된 값 한 개가 전체 이력에 섞이거나 검증 없이 화면에 나타나지 않도록 수신 단계와 화면 단계를 구분합니다.

예를 따라 읽기. 온도 51이나 문자열은 POST400이며 기록 수는 늘지 않습니다. 0이나 null은 계약에 맞으면 받습니다.

헛갈리는 반례. 에러가 났다는 이유로 서버 기록 전체를 비우면 정상 기록까지 없습니다.

직접 적용. 정상 수신 건수 적기 → 제공 오류 입력의 예상 400 쓰기 → 강사 검증 결과와 건수 비교하기 → 정상 입력 다시 보내기 절차 설명하기

설명할 질문. 오류 응답 뒤 어떤 기존 상태가 유지되어야 하나요?

막혔을 때. 검사기준과 실제 장비 범위를 혼동하지 않습니다. 이 과제의 0~50 은 입력 규칙입니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A15](#)와 [활동 원문](#)에 있습니다.

A15 · 따라 하기와 작성칸

A15 · 잘못된 입력의 거절

목적

잘못된 값 한 개가 전체 이력에 섞이거나 검증 없이 화면에 나타나지 않도록 수신 단계와 화면 단계를 구분합니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [server.py](#), [new_reading.json](#), [rules.md](#), [A15_input.md](#)

작업: [A15_notes.md](#)

실제 입력

온도 51이나 문자열은 POST400이며 기록 수는 늘지 않습니다. 0이나 null은 계약에 맞으면 받습니다.

단계

1. 정상 수신 건수 적기
2. 제공 오류 입력의 예상 400 쓰기
3. 강사 검증 결과와 건수 비교하기
4. 정상 입력 다시 보내기 절차 설명하기

예상 결과

오류 거절·기록 유지·정상 복구 근거

확인 방법

오류 응답 뒤 어떤 기존 상태가 유지돼야하나요?

오류 해결

검사기준과 실제 장비 범위를 혼동하지 않습니다. 이 과제의 0~50 은 입력 규칙입니다.

힌트

입력을 거절하는 것은 전체 프로그램을 멈추는 것과 다릅니다. 오류 이유를 반환하고 기존 기록을 유지해야 다음 정상 요청을 처리할 수 있습니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 오류 응답 뒤 어떤 기존 상태가 유지돼야하나요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

6교시 · 동료 검수와 인계

16:00~16:50 · 50분

설명 10분 · 시연 8분 · 함께 수행 10분 · 개별 수행 15분 · 풀이·확인 7분

이번 교시에서 확인할 것. 사용자 설명과 재현 인계

먼저 할 활동: A16, A17, A18

이 교시는 아래 세 개념을 연결하는 50분 수업입니다. 필수 개념·기본 적용·풀이를 진행하고 복습·도전은 선택합니다. 학생은 자신의 말로 확인 근거를 설명합니다.

추가·복습: 새 입력을 추가해 같은 방법으로 확인 · 필수 결과를 확인한 뒤 진행합니다.

A16 · 표시 문구와 사용자 설명

6교시 필수 개념 보충 · 동료가 다시 실행하는 대시보드 인수인계

실무 상황과 원리

작성자가 보는 화면은 정상인데 동료 PC에서는 실행되지 않습니다. 인수인계 문서는 파일만 나열하는 대신 시작 위치, 실행 명령, 확인 주소, 기대 결과, 종료 방법과 미확인을 이어 줘야 합니다. 같은 기록을 받는지와 같은 규칙으로 표시하는지가 재현의 핵심입니다.

완성 묶음은 code, data, 규칙 설명, 실행 안내, 시험표입니다. 동료는 예제 course 폴더를 열어 서버 명령을 입력하고 주소에 접속합니다. 초기 가상 기록 5건과 센서 4개, S01 최신 22.8을 확인합니다. 다음에는 유효한 새 행을 보내 201을 보고 GET에서 행 증가를 확인합니다. 그 행이 과거 시각이면 최신 표가 그대로일 수 있다는 기대를 시험 전에 적습니다. 서버를 종료하고 API를 다시 읽어 수신 실패 메시지와 이전 값 보존도 확인합니다.

화면 설명에는 숫자의 단위와 평균의 범위, null의 문구, 오래됨의 시간 경계를 포함합니다. 색만으로 상태를 전달하면 구분하기 어려운 사용자가 있으므로 텍스트 상태도 둡니다. 파일 출력, 로컬 요청 응답, 브라우저 표시, 실제 장비 연결은 각각 관찰한 증거로 표시합니다. 현재 로컬 서버는 인증, 지속 저장, 공개 접근과 운영 복구를 다룬 서비스가 아닙니다. 실물 ESP32를 붙이려면 장치 ID와 데이터 계약, 전송 실패, 재시작, 중복 처리와 시간 정책을 새로 확인해야 합니다. 남은 항목을 다음 팀에 전달하며 설치 문제를 학습 목표 실패로 채점하지 않습니다. 실행이 막히면 제공 원문과 관찰 출력으로 규칙을 설명한 범위를 기록합니다.

새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전

복습 문제: 새 동료가 서버를 재시작하자 추가한 기록이 사라졌다고 말합니다. 현재 설계로 설명하고 영구 저장을 요구할 때 추가해야 할 작업과 시험을 각각 한 가지씩 쓰세요.

정답과 오답의 이유

현재 기록은 메모리에 있어 초기 데이터로 돌아갑니다. 파일 또는 데이터베이스 저장과 재시작 후 같은 기록을 복원하는 시험이 필요합니다. 추가 버튼 화면이 바뀐 사실만으로 영구 저장이 구현되었다고 쓰면 오답입니다.

확인 질문과 답

1. 인계 문서의 시작 정보는? → 폴더와 실행 명령입니다.
2. 같은 센서의 과거 행이 추가되면? → 이력과 최신 표를 각각 확인합니다.
3. 아직 실물 없는 항목은? → 미실행 또는 미확인입니다.

뜻과 비유. 상태 문구는 사용자에게 현재 사실과 필요한 행동을 알려 주는 내용입니다. 내부 오류 이름만 노출하기보다 확인 범위를 설명합니다.

왜 필요한가. “실패”한 단어보다 이전 값인지 새 값인지와 다시 읽을 방법을 함께 알려 주면 오해를 줄일 수 있습니다.

예를 따라 읽기. 수신 실패 문구에 “이전 화면 값을 유지합니다”라는 설명이 있습니다. 모의 기록 추가도 서버 저장이 아님을 알립니다.

헛갈리는 반례. 모의 데이터를 실시간 센서로 표시하거나 단위 없이 숫자만 바꾸면 정확한 화면이라도 잘못 해석됩니다.

직접 적용. 현재 안내문 두개 읽기 → 더 명확한 문장 한 개 제안하기 → work/app.js의 문구 한곳 수정하기 → 동작과 데이터는 유지되는지 확인하기

설명할 질문. 사용자가 마지막 값을 새 값으로 오해하지 않게 어떻게 말할까요?

막혔을 때. 문구를 고칠 때 따옴표와 문장 밖 코드를 지우지 않습니다. 원본과 변경 한 줄만 대조합니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A16](#)와 [활동 원문](#)에 있습니다.

A16 · 따라 하기와 작성칸

A16 · 표시 문구와 사용자 설명

목적

“실패”한 단어보다 이전 값인지 새 값인지와 다시 읽을 방법을 함께 알려 주면 오해를 줄일 수 있습니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [app.js](#), [index.html](#), [A16_input.md](#)

작업: [A16_notes.md](#), [app.js](#), [index.html](#)

실제 입력

수신 실패 문구에 “이전 화면 값을 유지합니다”라는 설명이 있습니다. 모의 기록 추가도 서버 저장이 아님을 알립니다.

단계

1. 현재 안내문 두개 읽기
2. 더 명확한 문장 한 개 제안하기

- 3. work/app.js의 문구 한곳 수정하기
- 4. 동작과 데이터는 유지되는지 확인하기

예상 결과

문구 수정본과 의미 보존 검수

확인 방법

사용자가 마지막 값을 새 값으로 오해하지 않게 어떻게 말할까요?

오류 해결

문구를 고칠 때 따옴표와 문장 밖 코드를 지우지 않습니다. 원본과 변경 한 줄만 대조합니다.

힌트

상태 문구는 사용자에게 현재 사실과 필요한 행동을 알려 주는 내용입니다. 내부 오류 이름만 노출하기보다 확인 범위를 설명합니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 사용자가 마지막 값을 새 값으로 오해하지 않게 어떻게 말할까요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A17 · 동료가 다시 실행하는 검수

뜻과 비유. 재현 검수는 다른 사람이 문서만 보고 같은 입력과 화면을 확인할 수 있는지 살펴보는 것입니다.

왜 필요한가. 작성자의 기억에만 의존한 실행 순서는 강의실이나 다른 PC에서 쉽게 빠집니다.

예를 따라 읽기. 정적 기본 경로와 서버·송신·API 다시 읽기 경로를 분리해서 짝에게 전달합니다.

햇갈리는 반례. 화면 스크린 샷 한 장만으로 서버가 정상 수신했거나 오류를 거절했다는 것까지 증명하지 않습니다.

직접 적용. 실행 순서와 입력 파일 쓰기 → 짝이 입구 필터 결과 대조하기 → 한 수정 값을 입력부터 표까지 찾기 → 빠진 준비와 종료 방법 보완하기

설명할 질문. 같은 결과를 비교하려면 어떤 시작 상태를 맞춰야하나요?

막혔을 때. 서로 다른 상태에서 비교하면 브라우저 새로고침이나 서버 재시작으로 기준 조건을 맞춥니다.

입력·답안·확인 순서는 [실습지의 A17](#)와 [활동 원문](#)에 있습니다.

A17 · 따라 하기와 작성칸

A17 · 동료가 다시 실행하는 검수

목적

작성자의 기억에만 의존한 실행 순서는 강의실이나 다른 PC에서 쉽게 빠집니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [scenarios.md](#), [index.html](#), [server.py](#), [A17_input.md](#)

작업: [A17_notes.md](#)

실제 입력

정적 기본 경로와 서버·송신·API 다시 읽기 경로를 분리해서 짝에게 전달합니다.

단계

1. 실행 순서와 입력 파일 쓰기
2. 짝이 입구 필터 결과 대조하기
3. 한 수정 값을 입력부터 표까지 찾기
4. 빠진 준비와 종료 방법 보완하기

예상 결과

실행 안내와 동료 검수 결과

확인 방법

같은 결과를 비교하려면 어떤 시작 상태를 맞춰야하나요?

오류 해결

서로 다른 상태에서 비교하면 브라우저 새로고침이나 서버 재시작으로 기준 조건을 맞춥니다.

힌트

재현 검수는 다른 사람이 문서만 보고 같은 입력과 화면을 확인할 수 있는지 살펴보는 것입니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 같은 결과를 비교하려면 어떤 시작 상태를 맞춰야하나요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A18 · 운영 한계와 다음 연결

뜻과 비유. 제작 완료는 제공 파일과 모의 동작을 확인했다는 뜻입니다. 실제 장비·지속 저장·인증·배포까지 확인했다는 뜻은 아닙니다.

왜 필요한가. 실무로 넘어갈 때 새로 확인해야할 조건을 분명히 남겨야 교재 예제를 바로 운영 시스템으로 오해하지 않습니다.

예를 따라 읽기. 서버 기록은 메모리에 있어 재시작 하면 초기 자료로 돌아갑니다. GitHub Pages는 정적 화면을 제공하며 Python 서버는 별도입니다.

헛갈리는 반례. 모의 센서의 성공을 ESP32 연결 성공이나 공개 배포 완료라고 보고하지 않습니다.

직접 적용. 세 문장 인계 작성하기 → 정적·API 검증 범위 구분하기 → 미검증 조건 세 개 기록하기 → 다음날 프로젝트 기획 질문 한 개 쓰기

설명할 질문. 실제 현장에 연결하기 전에 무엇을 더 확인해야하나요?

막혔을 때. 완료 문장에 모의·로컬·실제 실행 범위를 명시합니다. 실측 강의 시간은 별도 기록합니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A18](#)와 [활동 원문](#)에 있습니다.

공식 근거와 원본

확인일2026-09-26. 정의는 짧게 요약하고 활동·데이터·설명은 수업용으로 새로 작성했습니다.

- 원본 Track A / A4.pptx, 슬라이드 153-178: 센서 현황판 흐름 참고. 원본 목업을 실제 동작으로 간주하지 않습니다. 원본은 강사용 로컬 자료에 보존합니다.
- [DOM 선택](#): 화면 요소 연결
- [Fetch API](#): HTTP 요청·응답과 오류처리
- [HTTP 서버](#): 로컬 교육용 서버 동작, 제품 운영용이 아님
- [Python HTTP 요청](#): 로컬 POST 요청

A18 · 따라하기와 작성칸

A18 · 운영 한계와 다음 연결

목적

실무로 넘어갈 때 새로 확인해야할 조건을 분명히 남겨야 교재 예제를 바로 운영 시스템으로 오해하지 않습니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [rules.md](#), [scenarios.md](#), [A18_input.md](#)

작업: [A18_notes.md](#)

실제 입력

서버 기록은 메모리에 있어 재시작 하면 초기 자료로 돌아갑니다. GitHub Pages는 정적 화면을 제공하며 Python 서버는 별도입니다.

단계

1. 세 문장 인계 작성하기
2. 정적·API 검증 범위 구분하기
3. 미검증 조건 세 개 기록하기
4. 다음날 프로젝트 기획 질문 한 개 쓰기

예상 결과

실행 묶음과 검증·한계·후속 계획

확인 방법

실제 현장에 연결하기 전에 무엇을 더 확인해야하나요?

오류 해결

완료 문장에 모의·로컬·실제 실행 범위를 명시합니다. 실측 강의 시간은 별도 기록합니다.

힌트

제작 완료는 제공 파일과 모의 동작을 확인했다는 뜻입니다. 실제 장비·지속 저장·인증·배포까지 확인했다는 뜻은 아닙니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 실제 현장에 연결하기 전에 무엇을 더 확인해야하나요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

용어와 코드 기호 찾아보기

웹 대시보드 쉬운 용어

용어를 말한 뒤 예제의 실제 위치를 함께 짚습니다.

용어	뜻
대시보드	현재 값과 이력을 업무 질문에 맞춰 보여 주는 현황판
서버	요청을 받아 처리하고 응답하는 프로그램
API	프로그램이 정해진 주소와 자료형으로 요청하는 창구
요청	다른 프로그램에 읽기나 처리를 부탁하는 메시지
응답	요청에 대해 돌려준 상태와 자료

용어	뜻
필터	조건에 맞는 기록만 화면에 선택하는 것
이력	시간이 담긴 관찰 기록의 묶음
최신값	정한 시각 기준에 따라 마지막인 관찰값
평균	정의한 값들의 합을 해당 개수로 나눈 요약
오래됨	마지막 기록이 신선도 기준보다 오래 지난 상태
모의입력	실물 측정 대신 준비한 가상 값
포트	한 컴퓨터 안에서 통신 프로그램을 구분하는 번호

오늘 배운 내용 확인하기

2026-10-29 확인·평가

공식 수료 기준이 아닌 형성평가입니다. 개인 설치 성공만으로 개념 이해를 판단하지 않습니다. 학생은 직접 수정·예상·대조·설명을 수행합니다.

구간	확인 질문	충족 근거
업무 질문과 표시 규칙	여러 상태가 동시에 맞을 때 어떤 문구를 보여 줄까요?	값·단위·시각·상태 기준 표
데이터의 이동 경로	서버를 종료한 뒤 기존 화면 값은 무엇을 뜻하나요?	실행·확인·종료 순서 안내
모의 입력과 값 추적	이력 평균만 바뀌고 최신값이 같은 이유는 무엇인가요?	과거 입력 수정과 화면 두 지표의 비교
필터와 이력 해석	그래프 옆에 원문 표를 함께 두는 이유는 무엇인가요?	그래프와 표의 같은 기록 대응
멈춤·누락·오류 상태	오류 응답 뒤 어떤 기존 상태가 유지되어야 하나요?	오류 거절·기록 유지·정상 복구 근거
동료 검수와 인계	실제 현장에 연결하기 전에 무엇을 더 확인해야 하나요?	실행 묶음과 검증·한계·후속 계획

최종 제출

- work의18활동 답칸과 직접 수정한 예제 복사본
- 바꾼 파일·입력·예상·실제 결과를 연결한 검수 기록

- 완료 범위·실제 실행 방식·아직 확인하지 않은 조건의 인수인계

판단 방법

스스로 설명함 / 예를 보고 설명함 / 다시 연습 필요를 각 구간에 기록합니다. 결과가 틀렸더라도 근거를 찾아 수정하고 다시 확인한 과정을 남깁니다. 관찰하지 않은 출력을 실제 실행으로 쓰지 않습니다. 빠른 학생의 확장은 필수 기준에 포함하지 않습니다.

평균에 포함하는 기록의 범위

현재 선택된 이력 중 센서·장소·시각·온도의 기본 형식이 맞고, 기준 시각보다 미래가 아닌 숫자 기록을 유효 집계에 포함합니다. 미측정 null, 잘못된 자료형, 미래 시각은 평균에서 제외합니다. 기본 형식을 만족하는 과거 기록·정지 센서의 기록·실제 수치 0은 이력 평균에 포함합니다. 이력 평균과 현재 연결 상태·최신값은 의미가 다릅니다. 다른 운영 목적의 평균은 별도 규칙을 정해야 합니다.

새 상황으로 옮겨 보는 전이 문제 · 복습·도전

교시당 한 문제이며 기존 필수 평가 후 필요에 따라 선택합니다. 독립 작성 또는 판단을 먼저 기록한 뒤 해설을 확인합니다. 설치 실패나 장비 부재는 개념 오답과 구분합니다.

전이 1 · 1교시

확인 10:00:00·측정 09:58:59·온도 29·active=true의 상태와 최신 선택 근거를 쓰세요.

정답과 해설

61초라 오래됨입니다. 최신은 센서별 measured_at 비교로 선택하며 파일 마지막 줄과 다를 수 있습니다.

전이 2 · 2교시

정적 HTML은 보이고 API는 연결 실패입니다. 원인 확인과 재실행 절차를 쓰세요.

정답과 해설

server.py 터미널·오류 로그·127.0.0.1:8780을 확인하고 course에서 서버를 실행합니다. 화면 표시가 서버 실행 증거는 아닙니다.

전이 3 · 3교시

CSV 온도 [", "0", "NaN", "50"]을 보충 예 계약에 맞게 변환하세요.

정답과 해설

null,0.0,거절,50.0입니다. NaN은 유한 숫자가 아니며 빈칸을 0으로 바꾸지 않습니다.

전이 4 · 4교시

유효 이력 [12,0,null,18]의 평균과 새 최신 18만 보는 값의 차이를 쓰세요.

정답과 해설

이력 평균은 $30/3=10^{\circ}\text{C}$, 최신값은 18°C 입니다. 서로 다른 선택 범위라 같아야 할 이유가 없습니다.

전이 5 · 5교시

서버 응답 400과 온도 null의 정상 응답을 구별하고 복구 대상을 쓰세요.

정답과 해설

400은 요청 계약 오류라 본문을 고칩니다. null은 수락된 미측정 기록이라 센서·자료 원인을 확인합니다. 둘을 0으로 표시하지 않습니다.

전이 6 · 6교시

POST 201 뒤 서버를 재시작하자 행이 없어졌습니다. 현재 상태와 영구 저장 시험을 쓰세요.

정답과 해설

현재는 메모리 저장입니다. 저장소 구현 뒤 추가→종료→재시작→조회에서 같은 행이 복원되는지 별도로 시험합니다.

파일과 다음 수업

링크를 눌러 파일을 내려받습니다. 예제 ZIP은 압축을 풀고 README부터 읽습니다. 원본 code·data는 보존하고 work의 작업본을 수정합니다. 파일이 저장된 폴더와 확장명을 확인하세요.

실습 예제 코드와 데이터

웹 대시보드 PPT

처음 시작 안내

용어와 코드 기호

학생용 교안

학생 실습 안내

확인 문제

학생 교안 PDF · 내용 보강본

설치·로그인·장비 준비와 학습 성취는 구분합니다. 이 교안의 배정 시간은 실제 초심자 리허설 결과가 아닙니다. 코드·제공 출력·실물 검증의 한계는 해당 웹 수업과 교안 설명을 따릅니다.